



大数据与云计算

CLOUD COMPUTING

第1章

“云”畅想——绪论

目录



课程简介



大数据时代



云计算——大数据的计算



云计算发展现状



云计算实现机制



云计算压倒性的成本优势

一、课程名称

云计算导论
Introduction to Cloud Computing

二、学分学时

2学分 / 32学时

三、考核方式

云计算导论为专业主干课，课程考核方式包括：
课堂学习讨论及课后反馈表现（40%）+ 课程考试（60%）

1. 过程性考核（40%）

课堂学习研讨、课后反馈表现、作业测评、课程项目汇报等

2. 结果性考核（60%）

考试（闭卷）

四、主体教材

[1]《云计算（第3版）》，刘鹏主编，电子工业出版社，2015年8月

[2]《云计算通俗讲义（第3版）》，王良明主编，电子工业出版社，2019年3月

五、参考教材

[1]Thomas ERL, Zaigham Mahmood, Ricardo Puttini,
《云计算：概念、技术与架构》，机械工业出版社，2014

[2]Kai Hwang等著：《云计算与分布式系统》，机械工业出版社，2013.

[3]林子雨著：《大数据技术原理与应用》，人民邮电出版社，2017.2.

六、先修课程

操作系统原理、计算机网络、数据结构、web技术应用、
管理信息系统、数据库原理及应用

七、教学目标

教学总目标：

通过本课程学习，使学生系统地掌握数据库系统的基本原理及相关技术。要求在掌握云计算基本概念的基础上，了解云计算平台的各个组成部分；识别不同类型云计算平台的服务和特点；掌握云计算平台设计方法和步骤，使用开源工具Openstack构建云计算平台；掌握云计算平台设计方法和步骤具有利用开源工具搭建云计算应用系统的基本能力。

教学分目标：

- ①掌握云计算的基础知识，**运用**不同的云计算平台
(支撑本专业毕业要求2.2)
- ②分析管理中的云平台的需求，**选择**合适类型的云计算服务平台
(支撑本专业毕业要求4.2)
- ③识别管理实践中的资源配置类型，**设计**管理问题的云计算模式
(支撑本专业毕业要求4.2)
- ④开发使用开源工具构建云计算平台模型，**会使用**主流云计算服务平台
(支撑本专业毕业要求5.2)

八、课程思政设计

1. 在云计算服务参考模型中，不同的角色具有不同的权限，在这部分内容中一定要强调学生的**社会责任感**，不能为了一己私利而乱用权限，干非法的事。

2. 了解计算机专业人员应当具备的**职业道德规范**，为将来从事 IT 行业做准备。

3. 理解并敬重**工匠精神**，在云计算平台设计中要尽可能的优化系统设计，尽可能的少消耗软硬件配置，努力发扬工匠精神。

4. 在讲解云平台组件时，参照完整与部分的**哲学关系**，理解个体、群体与社会的辩证关系，培养同学们的主人翁责任感和集体荣誉感，进行**集体主义教育**；理解事物的联系是普遍存在的，向同学们灌输大学生处理好**人际关系**的方法技巧，努力在师生间、生生间形成良好的人际关系。

九、网络资源

云计算技术与应用，苏宁等，中国大学MOOC
云计算导论，陈志德，中国大学MOOC

第一章课程目标

1. 教学内容

阐述云计算的基本概念，介绍云计算技术的进展情况、云计算技术产生和发展的背景，云计算平台的基本概念、组成要素和主要的服务类型。

2. 知识要点

计算系统的相关概念和云计算的基本概念。

3. 重点难点

重点：掌握云计算的产生和发展历史。

难点：本章的难点是需要掌握云计算领域大量的基本概念和技术术语。有些概念一开始接触会感到比较抽象，但不要紧，随着学习的逐渐推进，在后续章节中，这些抽象的概念和陌生的技术术语会逐渐变得清晰具体起来。

4. 基本要求

学习本章的目的在于了解云计算基本知识，发展历程，为以后的学习培养兴趣。

“云”畅想

数据



早上 6:30，家庭壁挂云终端响铃并提醒：

“现在是早上 6:30。室内温度 20℃，室外温度 10℃，PM2.5 指数 20，湿度 40%，有雾，适合晨练。”

我家的壁挂云终端接入了人工智能公有云端，它为我们提供建议，协助我们作决定，成为我们生活中不可或缺的朋友。

只不过过这个全球人工智能公有云端诞生还不到两年，它的知识非常缺乏，各个国家都在不断完善其算法，并充实其知识库。

目录



课程简介



大数据时代



云计算——大数据的计算



云计算发展现状

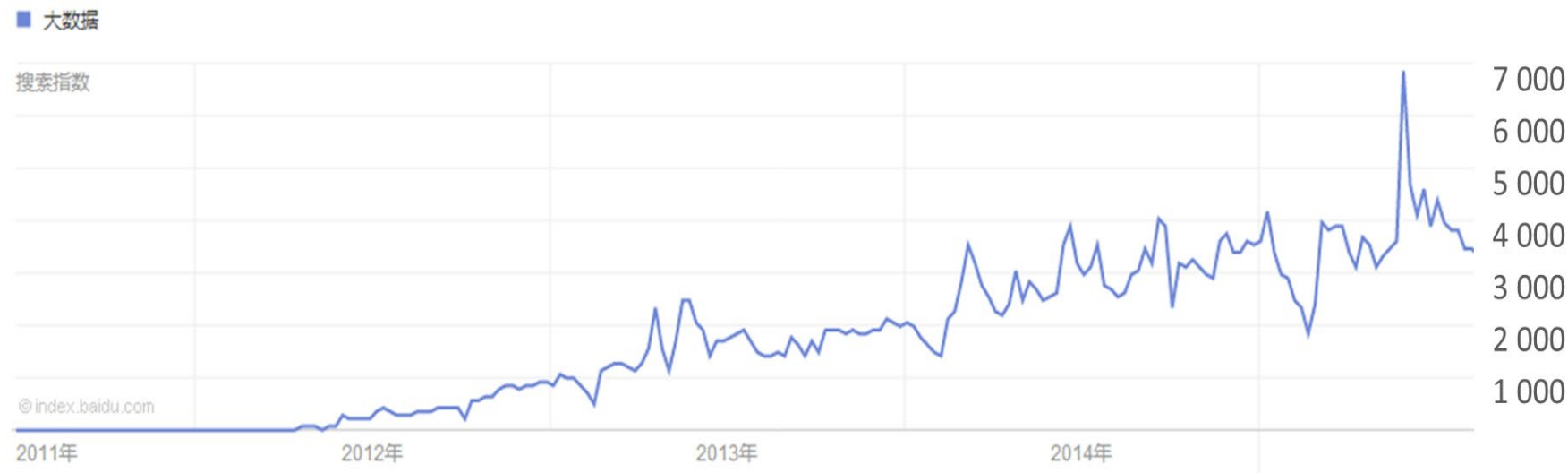


云计算实现机制



云计算压倒性的成本优势

“大数据” (Big Data) 的搜索指数



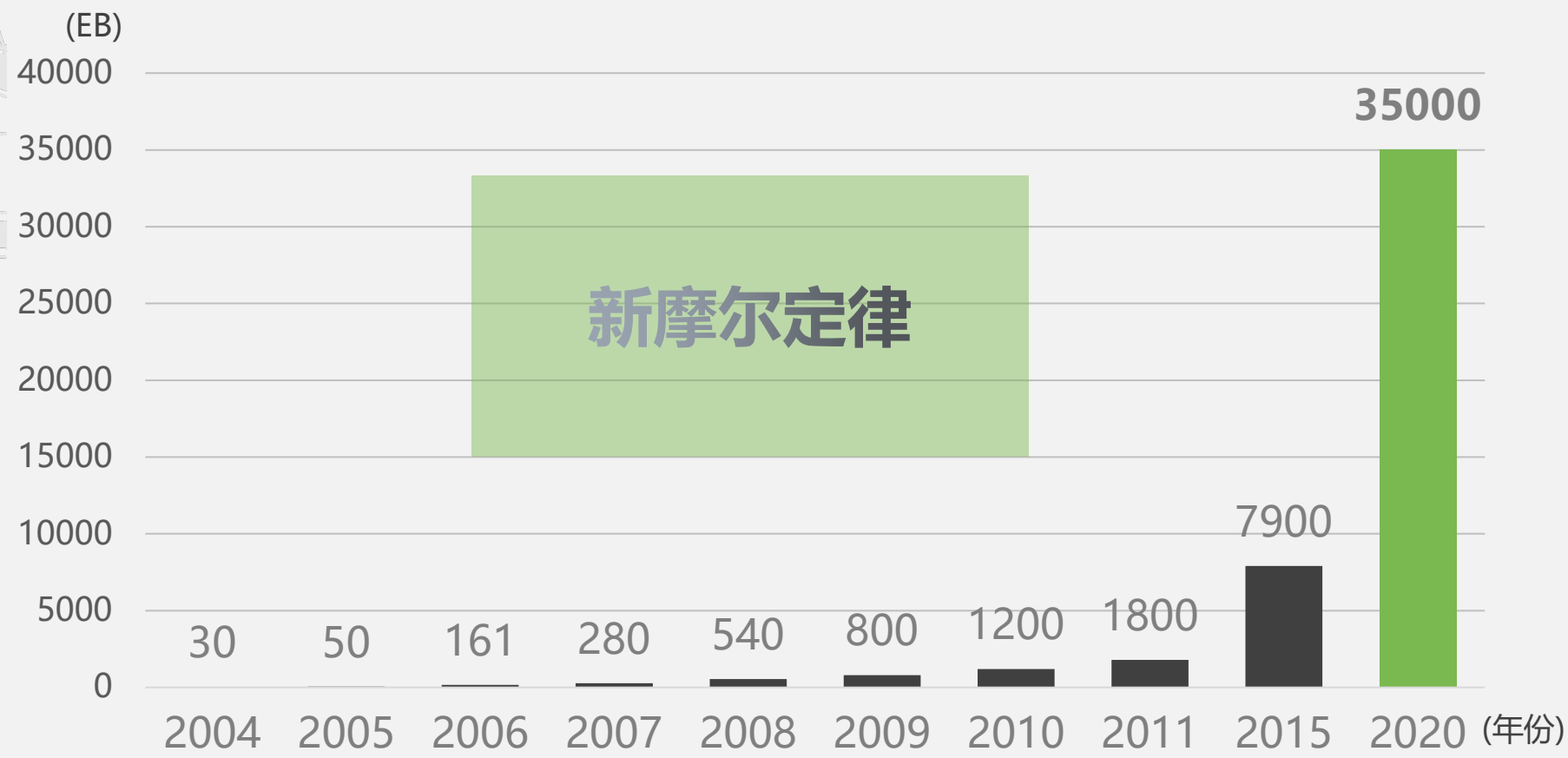
数据来源：百度指数 ©baidu

“大数据”这个词从2012年才引起关注，之后搜索量便迅猛增长。

为什么大数据这么受关注？

1.1 大数据时代

全球数据总量变化图



新摩尔定律

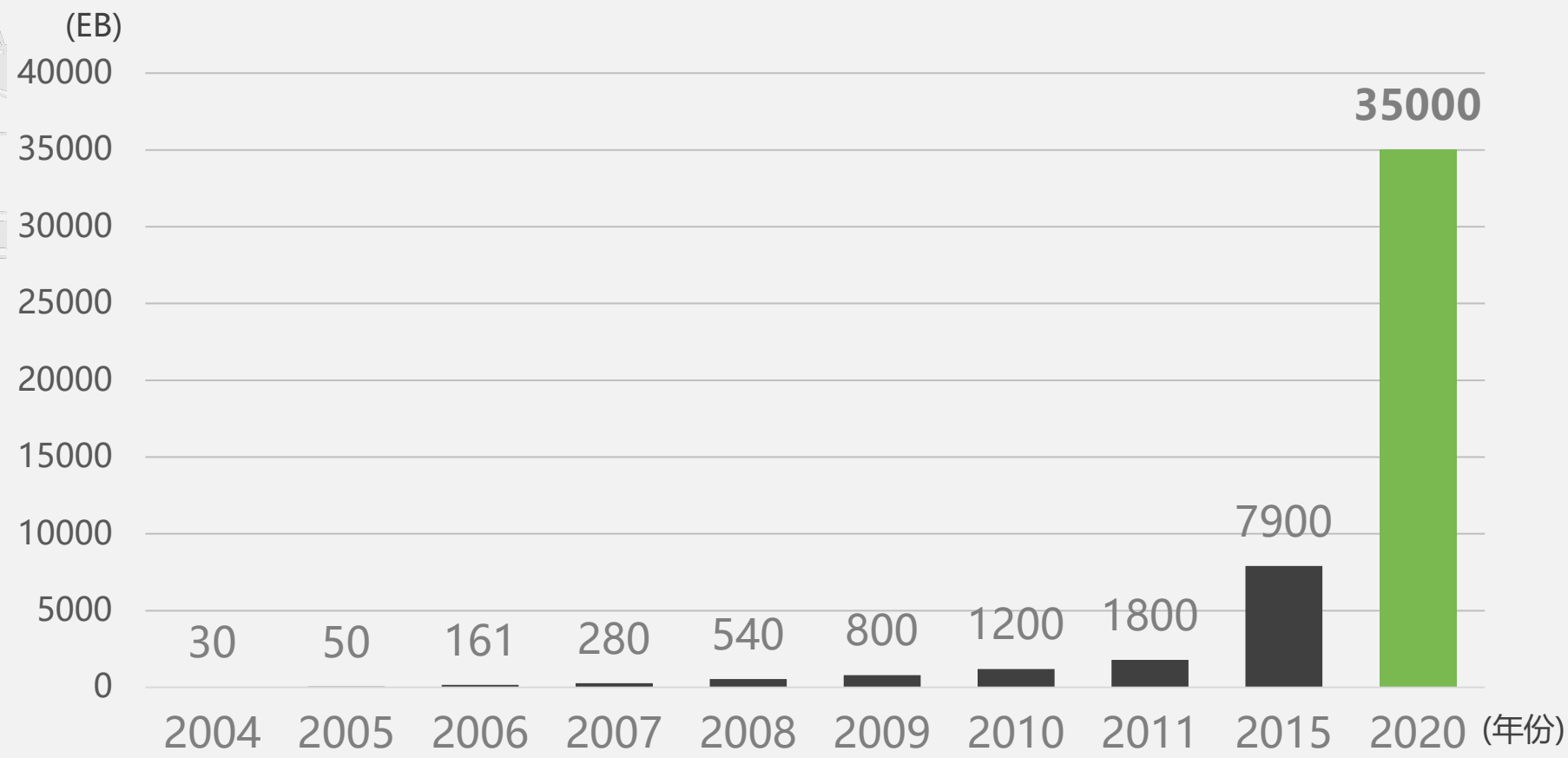
图灵奖获得者杰姆·格雷(Jim Gray)曾提出著名的“新摩尔定律”：每18个月全球新增信息量是计算机有史以来全部信息量的总和。

时至今日，所累积的数据量之大，已经无法用传统方法处理，因而使“大数据”这个词备受万众瞩目。而处理“大数据”的技术手段——“云计算”——早就于几年前被人们所熟知了。

那么，大数据到底怎么形成的？大数据与云计算到底是什么关系？云计算到底是什么？云计算有什么样的优势？本章将沿着这个线索展开。

1.1 大数据时代

全球数据总量变化图



大模型时代的数据爆炸

- > - 2022年底ChatGPT发布以来，全球进入大语言模型（LLM）竞赛时代
- > - 训练一个千亿参数级别的大模型，所需文本数据量可达数TB至数十TB，如：**GPT-4训练数据量约13万亿token，相当于数百万本书籍**
- > - 大模型推理服务每天产生的日志和交互数据进一步加剧数据增长
- > - 大模型成为继Web 2.0、移动互联网之后，数据爆炸的新驱动力

A dark gray background with a complex network of thin white lines connecting various sized circles, some of which are filled with a darker gray, creating a web-like or molecular structure.

为什么全球数据量
增长如此之快？

一：数据产生方式的改变



▲历史上，数据基本上是通过手工生产的。

▲随着人类步入信息社会，数据产生越来越**自动化**。

[例]精细农业中，需要采集植物生长环境的温度、湿度、病虫害信息，对植物的生长进行精细的控制。因此我们在植物的生长环境中安装各种各样的传感器，自动地收集我们需要的信息。对环境的感知，是一种抽样的手段，**抽样密度越高，越逼近真实情形**。

二：人类的活动越来越依赖数据

1. 人类的日常生活已经与数据密不可分

全球已经有大约30亿人连入互联网。在Web2.0时代，每个人不仅是信息的接受者，同时也是信息的产生者，每个人都成为数据源，每个人都在用智能终端拍照、拍录像、发微博、发微信等。

全球每天会有2.88万小时的视频上传到Youtube，会有5000万条信息上传到Twitter，会在亚马逊产生630万笔订单.....



二：人类的活动越来越依赖数据

2. 科学研究进入了“数据科学”时代

▲ 在物理学领域，欧洲粒子物理研究所的大型强子对撞机，每秒产生的原始数据量高达40TB。

▲ 在天文学领域，2000年斯隆数字巡天项目启动时，位于黑西哥州的望远镜在短短几周内收集到的数据比天文学历史上的总和还要多。



大型强子对撞机CMS实验中的探测器，机器关闭期间的照片。
来源：Samuel Joseph Hertzog, Julien Marius Ordan/CERN

二：人类的活动越来越依赖数据

3. 各行各业也越来越依赖大数据手段来开展工作

石油部门用地震勘探的方法来探测地质构造、寻找石油，使用了大量传感器来采集地震波形数据。

高铁的运行要保障安全，需要在每一段铁轨周边大量部署传感器，从而感知异物、滑坡、水淹、变形、地震等异常。

在智慧城市建设中，包括平安城市、智能交通、智慧环保和智能家居等，都会产生大量的数据。

目前一个普通城市的摄像头往往就有几十万个之多，每分每秒都在产生极其海量的数据。

The background of the slide is a dark gray color with a complex network pattern. This pattern consists of numerous small, light gray circles (nodes) of varying sizes, which are interconnected by thin, light gray lines (edges). The connections form a dense, web-like structure that fills the entire background. In the center of this background, there is a white rectangular box with a thin black border. Inside this box, the text '何谓大数据?' is written in a bold, sans-serif font. The characters '何谓' are in a light green color, while '大数据?' are in white.

何谓大数据?

定义

海量数据或巨量数据，其规模巨大到无法通过目前主流的计算机系统在合理时间内获取、存储、管理、处理并提炼以帮助使用者决策。

1.1 大数据时代

价值密度低 (Value)

在成本可接受的条件下，通过快速采集、发现和分析，从大量、多种类别的数据中提取价值的体系架构。

快速 (Velocity)

数据增长速度快，而且越新的数据价值越大，这就要求对数据的处理速度也要快，以便能够从数据中及时地提取知识，发现价值。

复杂度 (Complexity)

对数据的处理和分析的难度大。

数据量大 (Volume)

存储的数据量巨大，PB级别是常态，因而对其分析的计算量也大。

多样 (Variety)

数据的来源及格式多样，数据格式除了传统的结构化数据外，还包括半结构化或非结构化数据，比如用户上传的音频和视频内容。而随着人类活动的进一步拓宽，数据的来源更加多样。

4V
+
1C

目录



课程简介



大数据时代



云计算——大数据的计算



云计算发展现状



云计算实现机制



云计算压倒性的成本优势

1.2 云计算——大数据的计算

大数据与云计算的关系

$$G = f(x)$$

我们的目标

云计算

大数据

云计算是处理大数据的手段

大数据与云计算是一枚硬币的两面



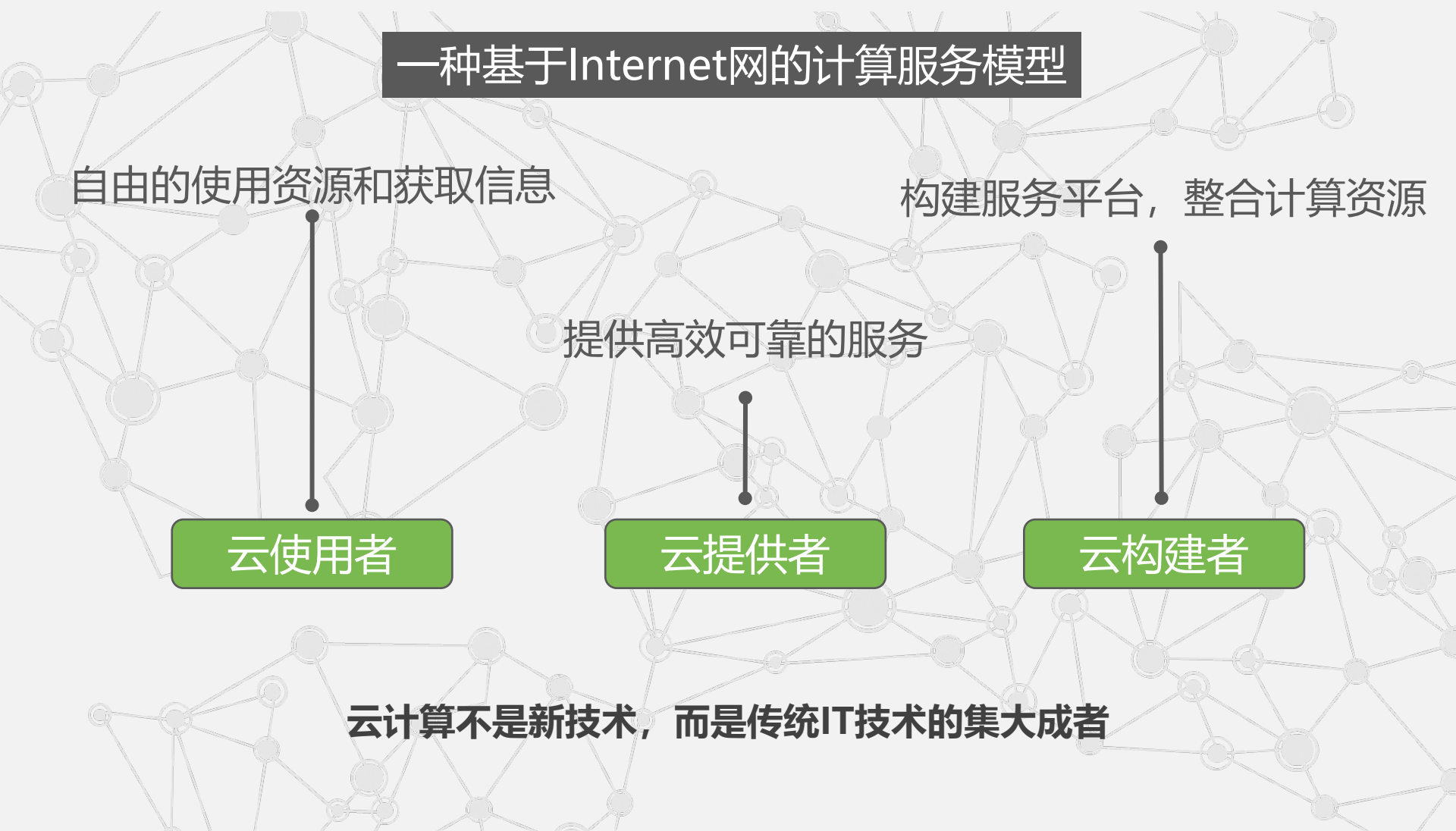
● 云计算长定义

云计算是一种商业计算模型。它将计算任务分布在大量计算机构成的资源池上，使各种应用系统能够根据需要获取计算力、存储空间和信息服务。

● 云计算短定义

云计算是通过网络按需提供可动态伸缩的廉价计算服务。

1.2 云计算——大数据的计算



1.2 云计算——大数据的计算

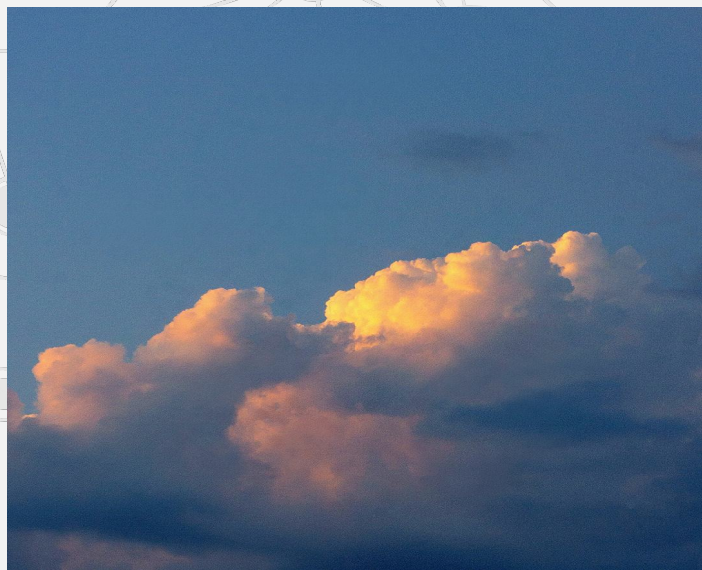
“云”是些可以自我维护和管理**的虚拟计算资源**，通常是一些大型服务器集群，包括计算服务器、存储服务器和宽带资源等。

云计算将计算资源集中起来，并通过专门软件实现自动管理，无须人为参与。

用户可以动态申请部分资源，支持各种应用程序的运转，无须为烦琐的细节而烦恼，能够更加专注于自己的业务，有利于提高效率、降低成本和技术创新。

云计算的核心理念是资源池，网格计算池将计算和存储资源虚拟成为一个可以任意组组合分配的集合，池的规模可以动态扩展，分配给用户的处理能力可以动态回收重用。这这种模式能够大大提高资源的利用率，提升平台的服务质量。

1.2 云计算——大数据的计算



I 之所以称为“云”，是因为它在某些方面具有现实中云的特征：

- ▲ 云一般都较大；
- ▲ 云的规模可以动态伸缩，
- ▲ 它的边界是模糊的
- ▲ 云在空中飘忽不定，无法也无须确定它的具体位置，但它确实存在于某处。

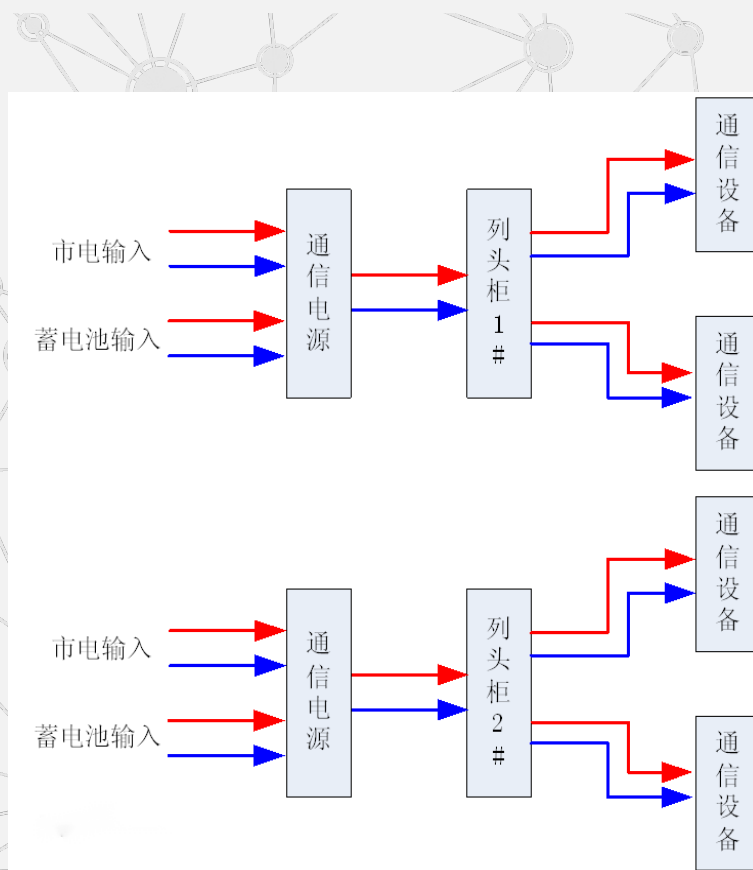
II 之所以称为“云”，还因为云计算的鼻祖之一亚马逊公司将大家曾经称为网格计算的东西，取了一个新名称“弹性计算云” (Elastic Computing Cloud)，并取得了商业上的成功。



1.2 云计算——大数据的计算

有人将这种模式比喻为从单台发电机供电模式转向了电厂集中供电的模式。

它意味着计算能力也可以作为一种商品进行流通，就像煤气、水和电一样，取用方便，费用低廉。最大的不同在于，它是通过互联网进行传输的。



多重集中供电模式图

1.2 云计算——大数据的计算

云计算的7个特点



超大规模



虚拟化



高可靠性



通用性



高可伸缩性



按需服务



极其廉价

1.2 云计算——大数据的计算

云计算按服务类型大致分为三类：

专用

将软件作为服务

SaaS (Software as a Service)

针对性更强，它将某些特定应用
软件功能封装成服务

如：Salesforce online CRM

将平台作为服务

PaaS (Platform as a Service)

对资源的抽象层次更进一步，提供
用户应用程序运行环境

如：Google App Engine
Microsoft Windows Azure

通用

将基础设施作为服务

IaaS (Infrastructure as a Service)

将硬件设备等基础资源封装成服务
供用户使用

如：Amazon EC2/S3

云计算按服务类型大致分为三类：

将基础设施作为服务

IaaS (Infrastructure as a Service)

IaaS将硬件设备等基础资源封装成服务供用户使用，如亚马逊云计算AWS(Amazon Web Services)的弹性计算云EC2和简单存储服务S3。在IaaS环境中，用户相当于在使用裸机和磁盘，既可以让它运行Windows，也可以让它运行Linux，因而几乎可以做任何想做的事情，但用户必须考虑如何才能让多台机器协同工作。AWS 提供了在节点之间互通消息的接口简单队列服务SQS(SimpleQueue Service)。

IaaS最大的优势在于它允许用户动态申请或释放节点，按使用量计费。运行IaaS的服务器规模达到几十万台之多，用户因而可以认为能够申请的资源几乎是无限的。同时，IaaS是由公众共享的，因而具有更高的资源使用效率。

云计算按服务类型大致分为三类：

将平台作为服务

PaaS (Platform as a Service)

PaaS 对资源的抽象层次更进一步，它提供用户应用程序的运行环境，典型的如 Google AppEngine。微软的云计算操作系MicrosoftWindowsAzure 也可大致归入这一类。PaaS自身负责资源的动态扩展和容错管理，用户应用程序不必过多考虑节点间的配合问题。但与此同时，用户的自主权降低，必须使用特定的编程环境并遵照特定的编程模型。这有点像在高性能集群计算机里进行MPI编程，只适用于解决某些特定的计算问题。

例如，GoogleApp Engine只允许使用Python和Java语言、基于称为 Django的Web应用框架、调用Google App Engine SDK 来开发在线应用服务。

云计算按服务类型大致分为三类：

将软件作为服务

SaaS (Software as a Service)

SaaS的针对性更强，它将某些特定应用软件功能封装成服务，如Salesforce公司提供的在线客户关系管理CRM(Client Relations in Management)服务SaaS既不像PaaS一样提供计算或存储资源类型的服务，也不像IaaS一样提供运行用户自定义应用程序的环境，它只提供某些专门用途的服务供应用调用。

需要指出的是，随着云计算的深化发展，不同云计算解决方案之间相互渗透融合，同一种产品往往横跨两种以上类型。例如，Amazon Web Services是以IaaS发展的，但新提供的弹性MapReduce服务模仿了Google的MapReduce，简单数据库服务SimpleDB模仿了Google Bigtable，这两者属于PaaS的范畴，而它新提供的电子商务服务FPS和 DevPay以及网站访问统计服务Alexa Web服务，则属于SaaS的范畴。

新兴的MaaS模式（2023年后） 模型即服务

- > - MaaS (Model as a Service) : 将预训练大模型通过云端API提供给开发者调用
- > - 典型代表: OpenAI GPT-4 API、Google Gemini API、百度文心一言API、阿里通义千问API, Deepseek V4 API, minimax API, GLM API, kimi API
- > - MaaS的出现使中小企业无需自建算力和训练模型, 即可使用顶级AI能力, 与SaaS的区别: SaaS提供完整应用功能, MaaS提供底层AI能力供二次开发
- > - MaaS可视为SaaS的延伸和升级, 但其核心是AI模型推理服务而非传统软件功能

新兴的MaaS模式（2023年后） 模型即服务

- > - API?
- > - API调用与网页端调用，收费与免费。
- > - Token, Agent, Skill, MCP
- > - Vibe Coding **【技术岗位必问】**
- > - 演示？

不同云计算解决方案之间相互渗透：

随着云计算的深化发展，不同云计算解决方案之间相互渗透融合，同一种产品往往横跨两种以上类型。

例如，Amazon WebServices是以IaaS发展的，但新提供的弹性MapReduce服务模仿了Google的MapReduce，简单数据库服务SimpleDB模仿了GoogleBigtable，这两者属于PaaS的范畴，而它新提供的电子商务服务FPS和 DevPay以及网站访问统计服务AlexaWeb服务，则属于SaaS的范畴。

云安全与云计算：

作为云计算技术的一个分支，云安全技术通过大量客户端的参与来采集异常代码(病毒和木马等)，并汇总到云计算平台上进行大规模统计分析，从而准确识别和过滤有害代码。这种技术由中国率先提出，并取得了巨大成功，自此计算机的安全问题得到有效控制，大家才告别了被病毒木马搞得焦头烂额的日子。

360 安全卫士、瑞星、趋势、卡巴斯基、McAfee、Symantec、江民、Panda、金山等均推出了云安全解决方案。该技术被IEEE Cluster 2003国际会议评为杰出网络项目，在香港的现场演示非常轰动，并被国内代表性的电子邮件服务商大规模采用，从而使我国的垃圾邮件过滤水平居于世界领先水平。

目录



课程简介



大数据时代



云计算——大数据的计算



云计算发展现状



云计算实现机制



云计算压倒性的成本优势

国外云计算的先行者



亚马逊的云计算
称为Amazon
Web Services
(AWS)



谷歌是最大的云计
算技术的使用者



微软紧跟云计算步
伐，推出了
Windows Azure
操作系统



- 率先在全球提供了弹性计算云EC2 (Elastic Computing Cloud) 和简单存储服务S3 (Simple Storage Service) , 为企业提供计算和存储服务。
- 收费的服务项目包括存储空间、带宽、CPU资源以及月租费。
- AWS服务的种类非常齐全
- 全球用户数量已经超过100万



- 最大的云计算技术的使用者
- 谷歌搜索引擎就建立在分布在200多个站点、超过100万台的服务器的支撑之上，而且这些设施的数量正在迅猛增长
- 采用Google Docs之类的应用，用户数据会保存在互联网上的某个位置，可以通过任何一个与互联网相连的终端十分便利地访问和共享这些数据
- 谷歌已经允许第三方在谷歌的云计算中通过Google App Engine运行大型并行应用程序
- 发表学术论文的形式公开其云计算三大法宝：GFS、MapReduce和Bigtable，并在美国、中国等高校开设如何进行云计算编程的课程



- 微软于2008年10月推出了Windows Azure操作系统。Azure(译为“蓝天”)是继Windows取代DOS之后，微软的又一次颠覆性转型。
- 微软的云平台包括几十万台服务器。
- Azure的底层是微软全球基础服务系统，由遍布全球的第四代数据中心构成。
- 微软将为Windows Azure用户推出许多新的功能，不但能更简单地将现有的应用程序转移到云中，而且可以加强云托管应用程序的可用服务，充分体现出微软的“云” + “端” 战略。
- 在中国，微软2014年3月27日宣布由世纪互联负责运营的Microsoft Azure公有云服务正式商用，这是国内首个正式商用的国际公有云服务平台。

国内云计算崛起代表企业



多处拥有云计算
数据中心



游戏托管为特色



存储服务为特色



QINGCLOUD 青云

提供类似
AWS服务



专门支撑智能硬件
大数据免费托管



全系列云计算大数
据产品线

AI算力云成为新增长极：

- > - 2023年以来，全球主要云厂商纷纷推出AI算力服务：AWS Trainium/Inferentia、Google Cloud TPU v5p、Azure ND H100 v5、阿里云灵骏智算
- > - 英伟达GPU（A100/H100）成为云计算核心资源，出现"算力即通货"现象
- > - 国内：百度智能云（千帆大模型平台）、华为云（盘古大模型）、阿里云（通义千问）、腾讯云（混元）均将大模型作为战略核心
- > - 大模型训练单次成本可达数百万至数千万美元，推动云计算向高性能计算（HPC）深度融合

目录



课程简介



大数据时代



云计算——大数据的计算



云计算发展现状



云计算实现机制



云计算压倒性的成本优势

SOA构建层

服务接口

服务注册

服务查找

服务访问

服务 workflow

管理中间件层

用户管理

账号管理

用户环境配置

用户交互管理

使用计费

任务管理

映像部署和管理

任务调度

任务执行

生命期管理

资源管理

负载均衡

故障检测

故障恢复

监视统计

安全管理

身份认证

访问授权

综合防护

安全审计

资源池层

计算资源池

存储资源池

网络资源池

数据资源池

软件资源池

物理资源层

计算机

存储器

网络设施

数据库

软件



管理中间件层和资源池层是云计算技术的最关键部分, SOA构建层的功能更多依靠外部设施提供。

云计算的管理中间件层

均衡使用云资源节点，检测节点故障并试图恢复或屏蔽之，并对资源的使用情况进行监视统计

资源管理

实现云计算商业模式的一个必不可少的环节，包括提供用户交互接口、管理和识别用户身份、创建用户程序的执行环境、对用户的使用进行计费等

用户管理

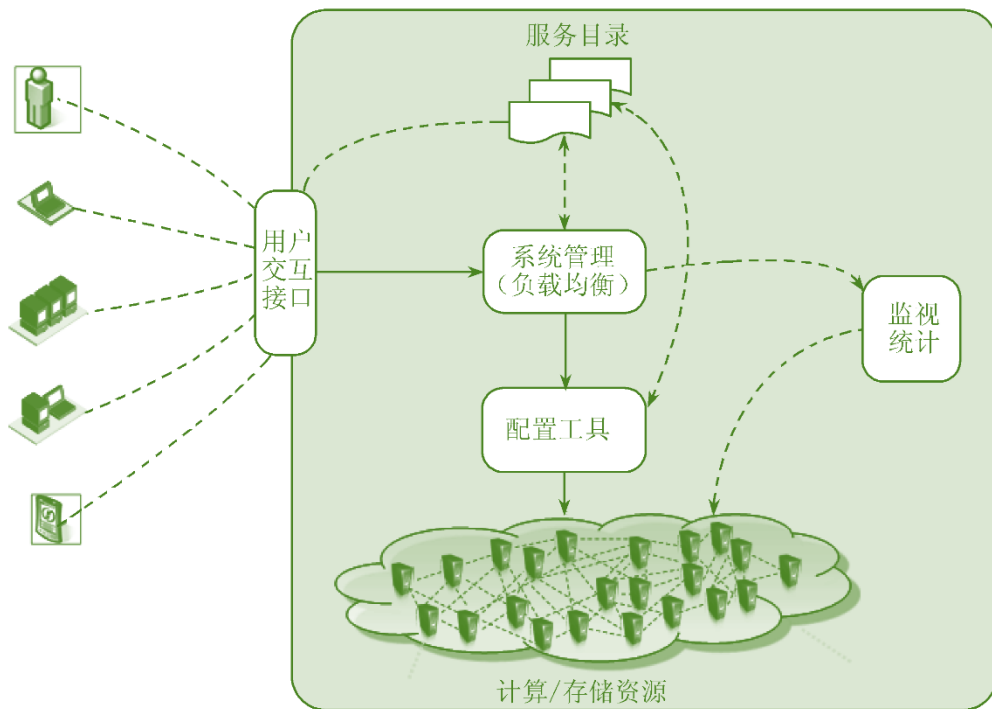
执行用户或应用提交的任务，包括完成用户任务映像（Image）的部署和管理、任务调度、任务执行、任务生命周期管理等

任务管理

保障云计算设施的整体安全，包括身份认证、访问授权、综合防护和安全审计等

安全管理

简化的IaaS实现机制图



- 用户交互接口向应用以Web Services方式提供访问接口，获取用户需求。
- 服务目录是用户可以访问的服务清单。
- 系统管理模块负责管理和分配所有可用的资源，其核心是负载均衡。
- 配置工具负责在分配的节点上准备任务运行环境。
- 监视统计模块负责监视节点的运行状态，并完成用户使用节点情况的统计。

目录



课程简介



大数据时代



云计算——大数据的计算



云计算发展现状



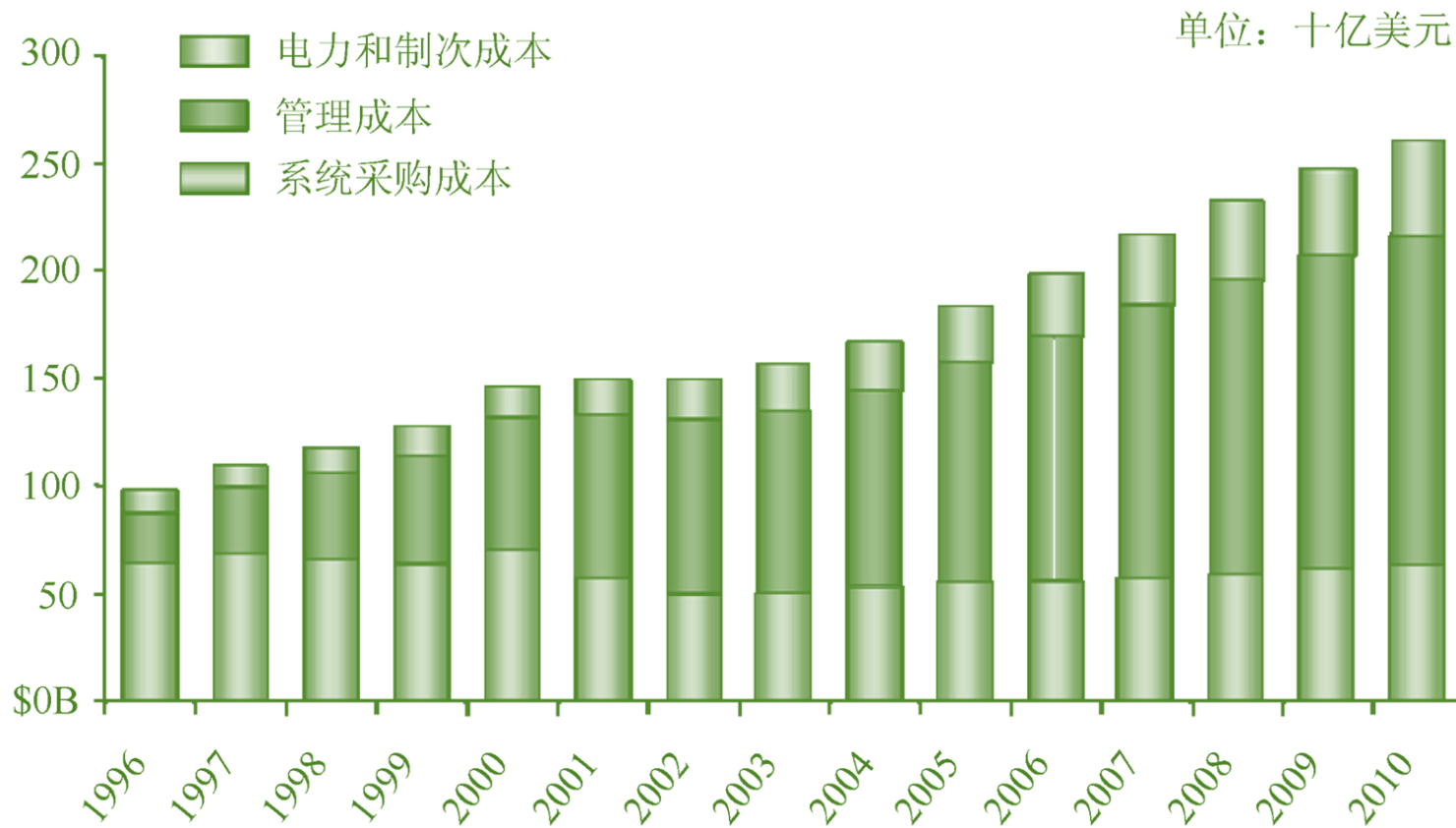
云计算实现机制



云计算压倒性的成本优势

¥ 1.5 云计算压倒性的成本优势

全球企业IT开销发展趋势



Source: IBM Corporate Strategy analysis of IDC data, Sept. 2007

¥ 1.5 云计算压倒性的成本优势

中型数据中心和特大型数据中心的成本比较

项目	中型数据中心成本	特大型数据中心成本	比率
网络	\$95 每 Mb/秒/月	\$13 每 Mb/秒/月	7.3
存储	\$2.20 每 GB/月	\$0.40 每 GB/月	5.7
管理	每个管理员约管理140个服务器	每个管理员管理1000个服务器以上	7.1

¥ 1.5 云计算压倒性的成本优势

美国不同地区电力价格的差异

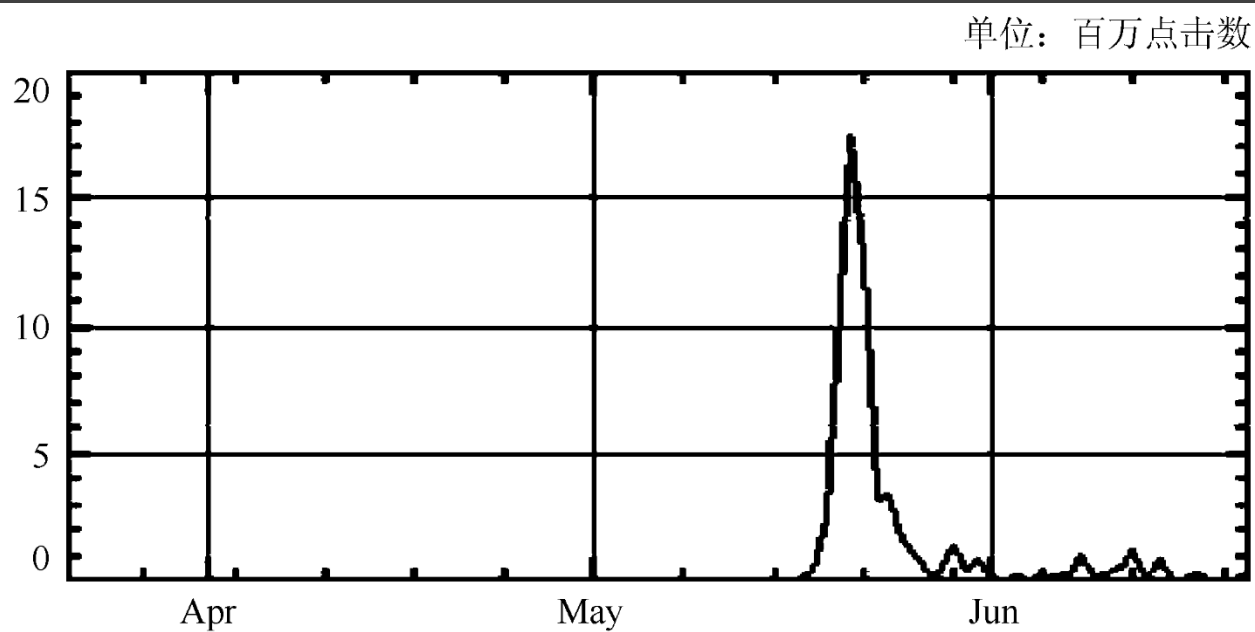
价格	地点	可能的定价原因
3.6美分	爱达荷州	水力发电，没有长途输送
10.0美分	加州	电力在电网上长途输送，湾区的输送线有限，加州不允许煤电
18.0美分	夏威夷	发电的能源需要海运到岛上

“信息时代核电站”——Google数据中心



¥ 1.5 云计算压倒性的成本优势

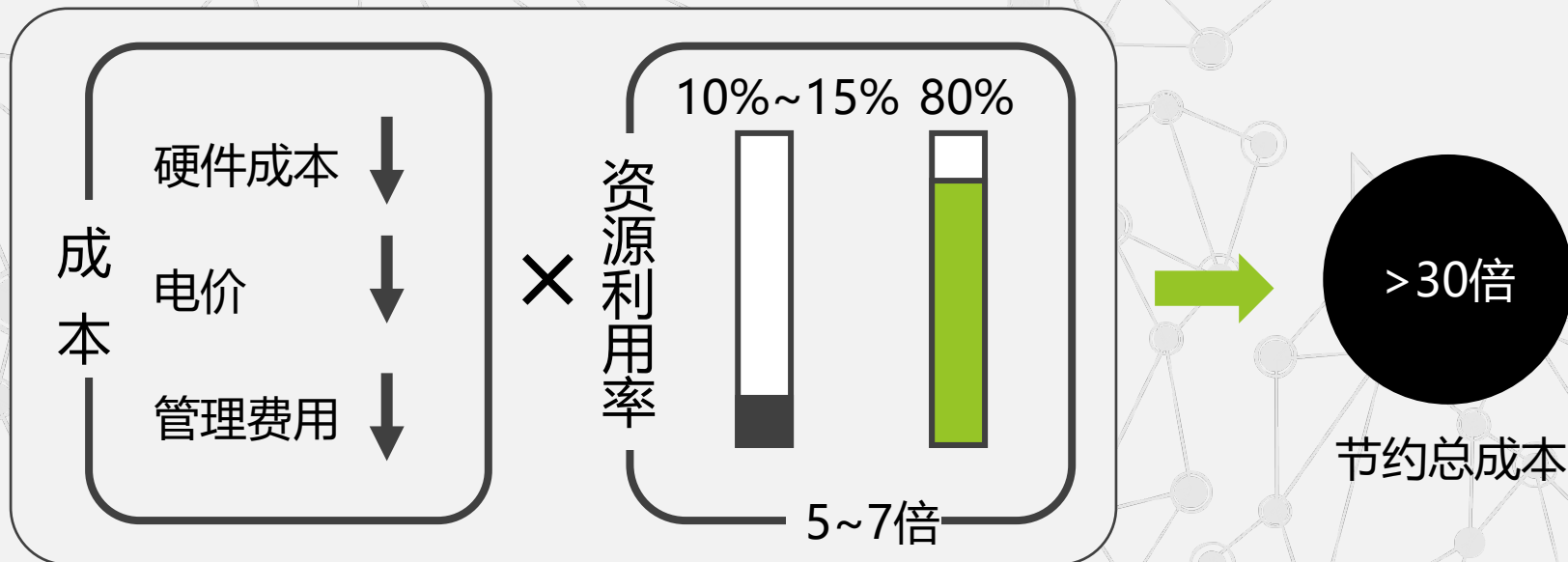
某典型网站的流量数据



- 提供弹性的服务，在超大资源池中动态分配和释放资源
- 云计算平台的规模极大，比较容易平稳整体负载
- 资源利用率达到80%左右，是传统模式5~7倍

¥ 1.5 云计算压倒性的成本优势

云计算较之传统方式的性价比优势



云计算将计算变成了大众用得上和用得起的“水和电”

¥ 1.5 云计算压倒性的成本优势

云计算较之传统方式的性价比优势

从前面可以知道，云计算能够大幅节省成本，规模是极其重要的因素。那么，如果企业要建立自己的私有云，规模不大，也无法享受到电价优惠，是否就没有成本优势了呢？

仍然会有数倍的优势。一方面，硬件采购成本还是会节省好几倍，这是因为云计算技术的容错能力很强，使得我们可以使用低端硬件代替高端硬件。另一方面，云计算设施的管理是高度自动化的，极少需要人工干预，可以大大减少管理人员的数量。中国移动研究院建立了1024个节点的Big Cloud云计算设施，并用它进行海量数据挖掘，大大节省了成本。

目前，云计算的应用领域涵盖应用托管、存储备份、内容推送、电子商务、高性能计算、媒体服务、搜索引擎、Web托管等多个领域。纽约时报使用亚马逊云计算服务在不到24小时的时间里处理了1100万篇文章，累计花费仅240美元。如果用自己的服务器，需要数月时间和多得多的费用。

¥ 1.5 云计算压倒性的成本优势

"大模型时代，云计算的成本优势进一步凸显：

训练GPT-4级别模型需数千张GPU协同工作数月，只有云平台的弹性扩展能力才能支撑如此规模的计算需求。

纽约时报使用云计算处理1100万篇文章花费240美元的案例，在今天可延伸为：初创公司通过调用云端大模型API，以极低成本获得过去只有科技巨头才具备的AI能力。"

课后习题：

1. 大数据现象是怎么形成的？
2. 新摩尔定律的含义是什么？
3. 云计算有哪些特点？
4. 云计算按照服务类型可以分为哪几类？
5. 云计算技术体系结构可以分为哪几层？
6. 在性价比上云计算相比传统技术为什么有压倒性的优势？
7. 什么是MaaS（模型即服务）？它与SaaS有什么区别和联系？



大数据与云计算

CLOUD COMPUTING

第1章

谢谢观看